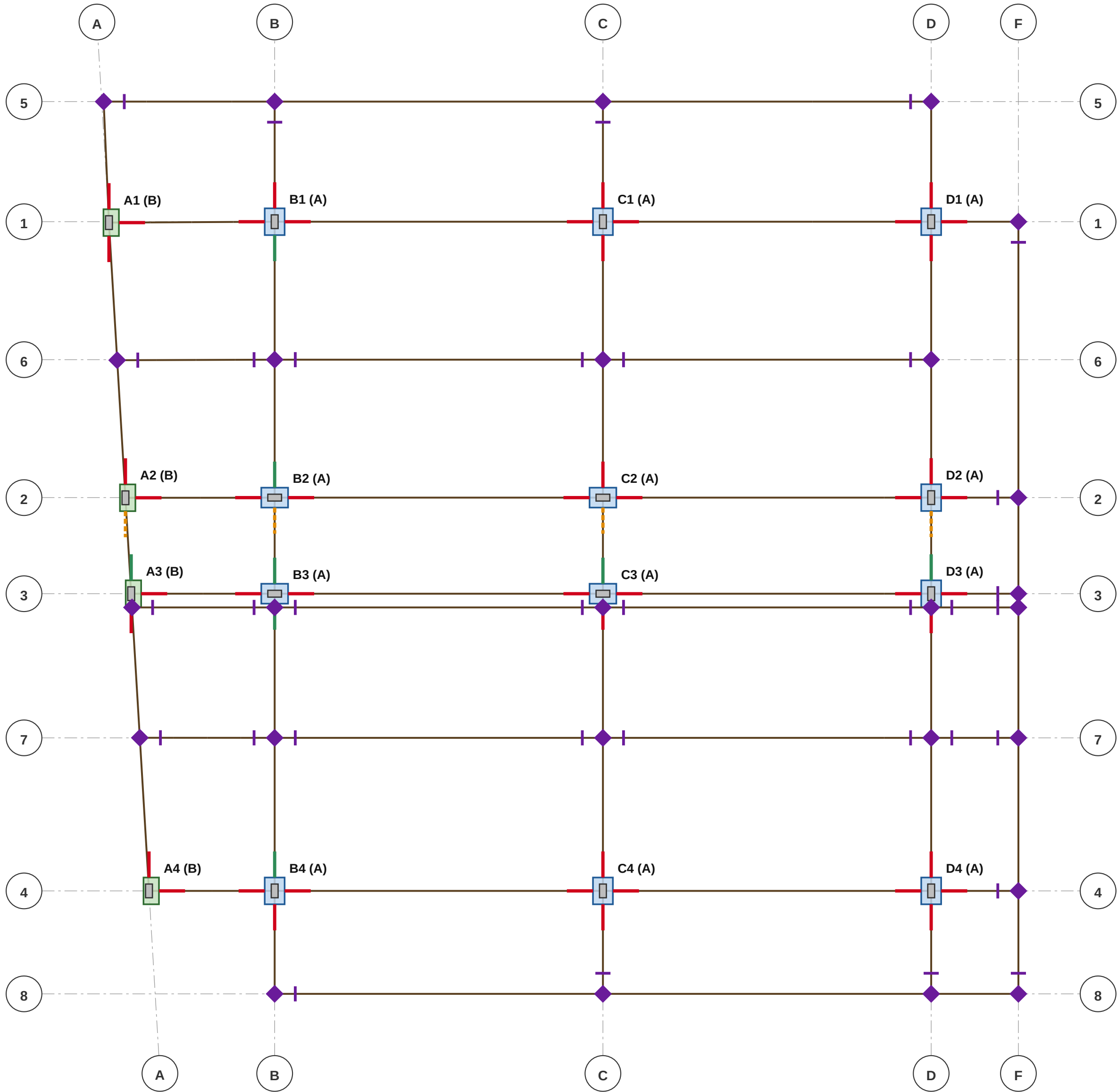




DETALLE 1 - ESQUEMA GENERAL DE UNIONES
Collarines coloreados por tipo. Las correas no se muestran. Vigas a 20 cm al sur del eje 3: a nivel inferior, bajo los collarines; no interfieren con ellos.

Cuadro de uniones

Unión	Collarín	O	N	E	S	Colocación del collarín
A1	B	—	M	M	M	lado largo N-S, franja de 30 mm al O
A2	B	—	M	M	LB	lado largo N-S, franja de 30 mm al O
A3	B	—	C	M	M	lado largo N-S, franja de 30 mm al O
A4	B	—	M	M	—	lado largo N-S, franja de 30 mm al O
B1	A	M	M	M	C	lado largo N-S
B2	A	M	C	M	LB	lado largo E-O
B3	A	M	C	M	C	lado largo E-O
B4	A	M	C	M	M	lado largo N-S
C1	A	M	M	M	M	lado largo N-S
C2	A	M	M	M	LB	lado largo E-O
C3	A	M	C	M	M	lado largo E-O
C4	A	M	M	M	M	lado largo N-S
D1	A	M	M	M	M	lado largo N-S
D2	A	M	M	M	LB	lado largo N-S
D3	A	M	C	M	M	lado largo N-S
D4	A	M	M	M	M	lado largo N-S

Simbología

- M: viga a momento
- C: viga a corte sobre el collarín
- LB: viga bajo el collarín, sobre ángulo
- Collarín tipo A
- Collarín tipo B
- Unión viga-viga a corte
- Viga que se recorta y suelda
- Eje de construcción

M viga a momento: ambas alas soldadas a los collarines superior e inferior (detalle 4)
C viga a corte: apoyada y soldada solo al collarín inferior, con placas de estabilidad (detalle 5)
LB viga que llega bajo el collarín: apoyada en un ángulo soldado a la columna (detalles 6 y 7)
— sin viga
Unión viga-viga a corte: ver detalles 8 y 9

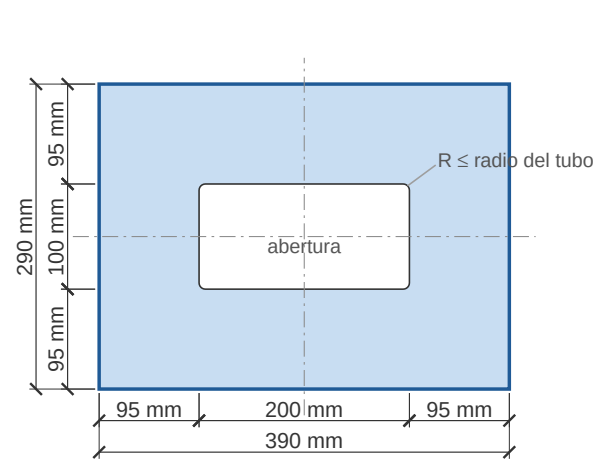
Notas generales

- Medidas en milímetros.
- Separación entre el extremo de la viga y la cara de la columna: entre 5 y 12 mm (la viga no debe tocar el filete collarín-columna).
- Collarín inferior: soldado a la columna en taller. Collarín superior: se coloca sobre las alas superiores y se suelda en obra.
- La columna sobresale 10 mm sobre el collarín superior, para el filete collarín-columna.
- Collarines a columna: filete de 4 mm en todo el contorno. Alas de vigas M a collarines: filete de 5 mm en 3 lados.
- Las vigas C no se sueldan al collarín superior: quedan libres para girar.
- Las correas no se muestran en estos planos.

Resumen de materiales

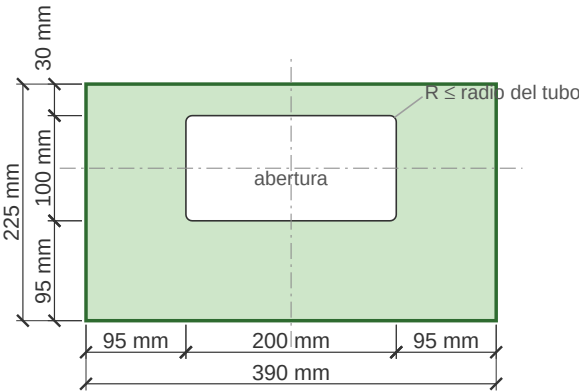
Elemento	Dimensiones	Acero	Cant.	Peso unit. (kg)	Peso total (kg)
Collarín tipo A (superior e inferior)	PL 12 x 390 x 290, abertura 200 x 100	A36	24	8.77	210.5
Collarín tipo B (superior e inferior)	PL 12 x 390 x 225, abertura 200 x 100	A36	8	6.38	51.1
Ángulo de apoyo (D2, A2)	L 75x75x6, largo 80	A36	2	0.54	1.1
Ángulo de apoyo (B2, C2)	L 75x75x6, largo 180	A36	2	1.22	2.4
Placa de estabilidad	PL 8 x 60 x 25	A36	16	0.09	1.5
TOTAL					266.6

Pesos con acero de 7850 kg/m³, descontadas las aberturas. No incluye soldadura ni vigas.



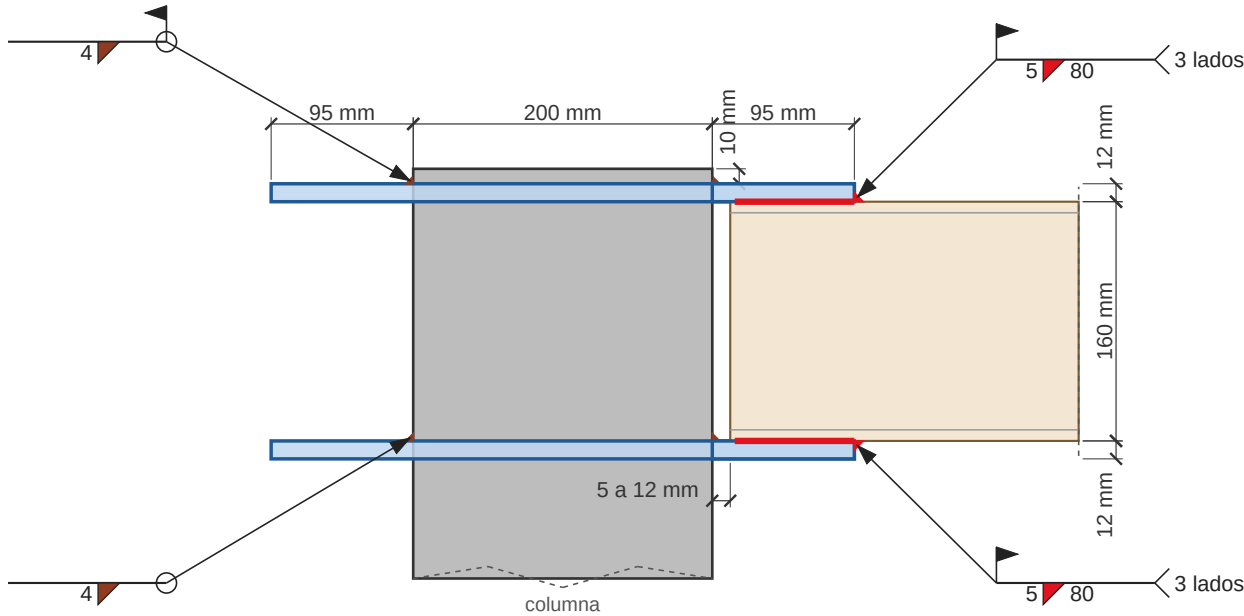
DETALLE 2 - COLLARÍN TIPO A

PL 12 x 390 x 290 mm (superior) y PL 12 x 390 x 290 mm (inferior). 12 uniones, 24 placas: B4, C4, D4, C3, B3, B2, C2, C1, B1, D1, D2, D3. La abertura es el contorno de la columna más la holgura de montaje. Esquinas de la abertura redondeadas, con radio no mayor que el de las esquinas del tubo.



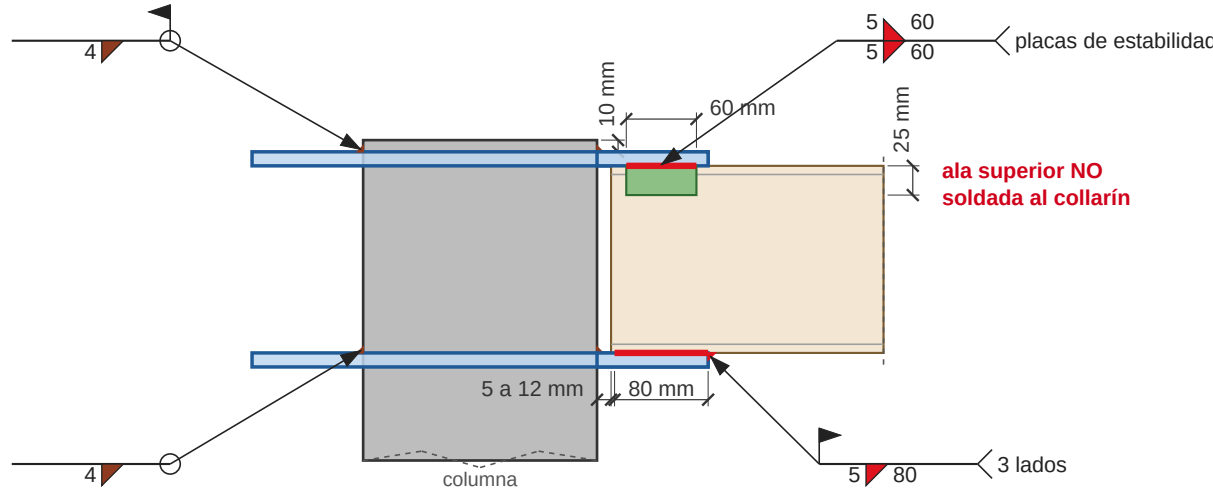
DETALLE 3 - COLLARÍN TIPO B

PL 12 x 390 x 225 mm (superior) y PL 12 x 390 x 225 mm (inferior). 4 uniones, 8 placas: A1, A2, A3, A4. La abertura es el contorno de la columna más la holgura de montaje. Esquinas de la abertura redondeadas, con radio no mayor que el de las esquinas del tubo.



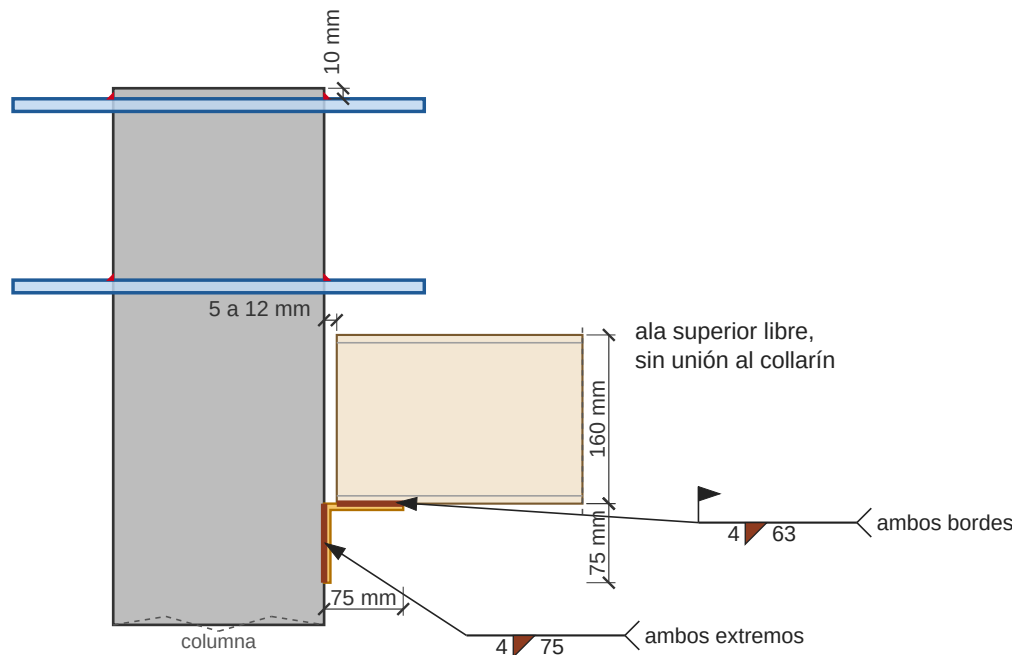
DETALLE 4 - UNIÓN A MOMENTO (M)

Elevación a lo largo de la viga; la columna atraviesa ambos collarines. Bandera: soldadura en obra (collarín superior a la columna y alas a ambos collarines); sin bandera: en taller (collarín inferior a la columna). Círculo: todo el contorno. Soldaduras: rojo filete de 5 mm, marrón filete de 4 mm.



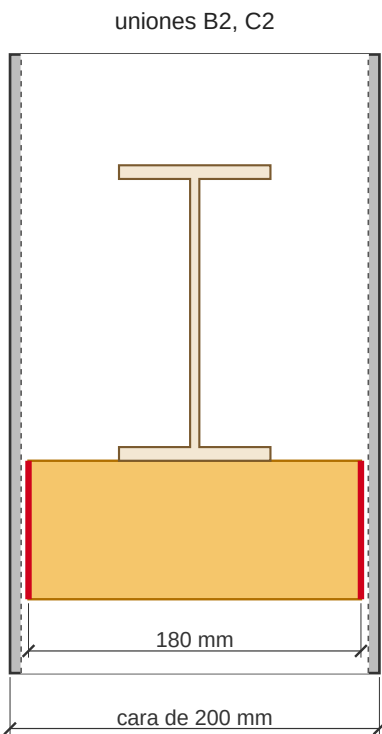
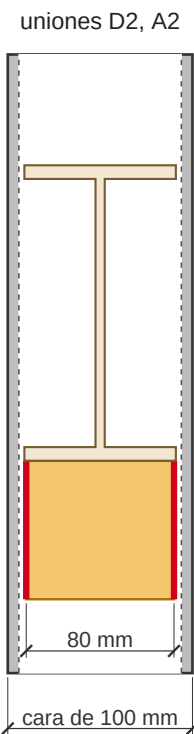
DETALLE 5 - UNIÓN A CORTE SOBRE EL COLLARÍN (C)

Elevación a lo largo de la viga. El ala superior no se suelda. 2 placas de estabilidad PL 8 x 60 x 25 mm, una a cada lado del ala superior, soldadas solo al collarín superior, con 3 mm de holgura al ala.



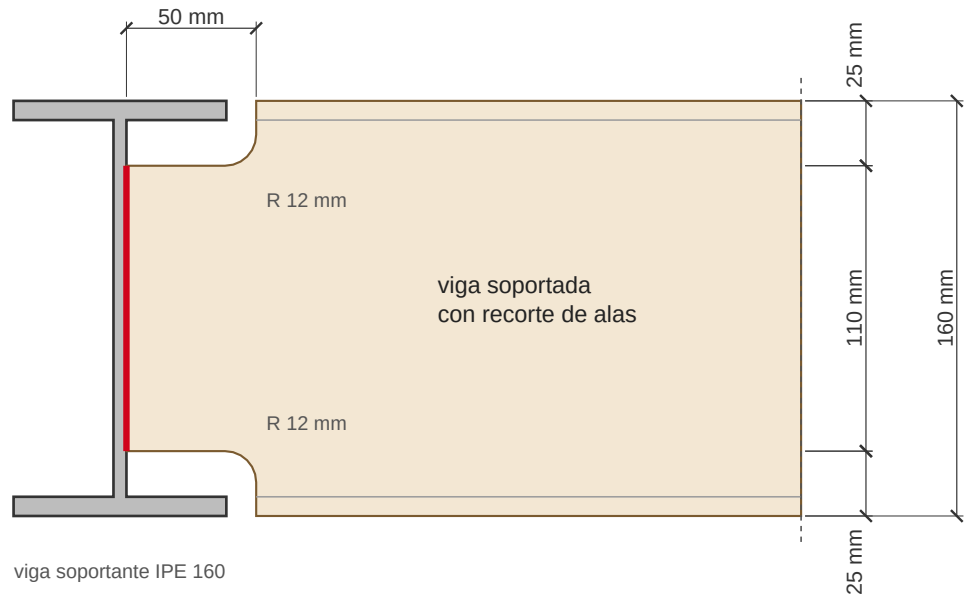
DETALLE 6 - VIGA BAJO EL COLLARÍN, APOYO EN ÁNGULO (LB)

Elevación a lo largo de la viga. Ángulo de apoyo L 75x75x6 mm, A36. La altura de la viga respecto al collarín es la del proyecto.



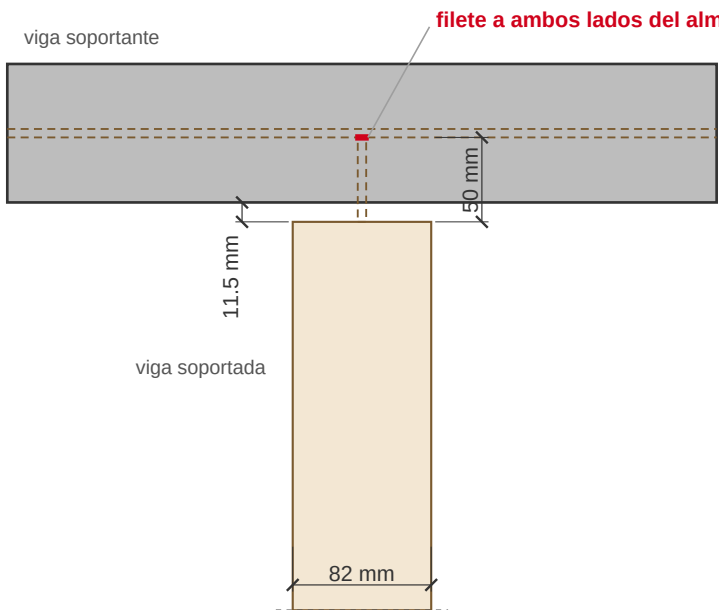
DETALLE 7 - ÁNGULO DE APOYO, VISTA DE LA CARA DE LA COLUMNA

El ángulo cubre el ancho plano de la cara: sus soldaduras (filete de 4 mm en los dos extremos, 75 mm de alto) quedan junto a las paredes laterales.



DETALLE 8 - UNIÓN VIGA-VIGA A CORTE, ELEVACIÓN

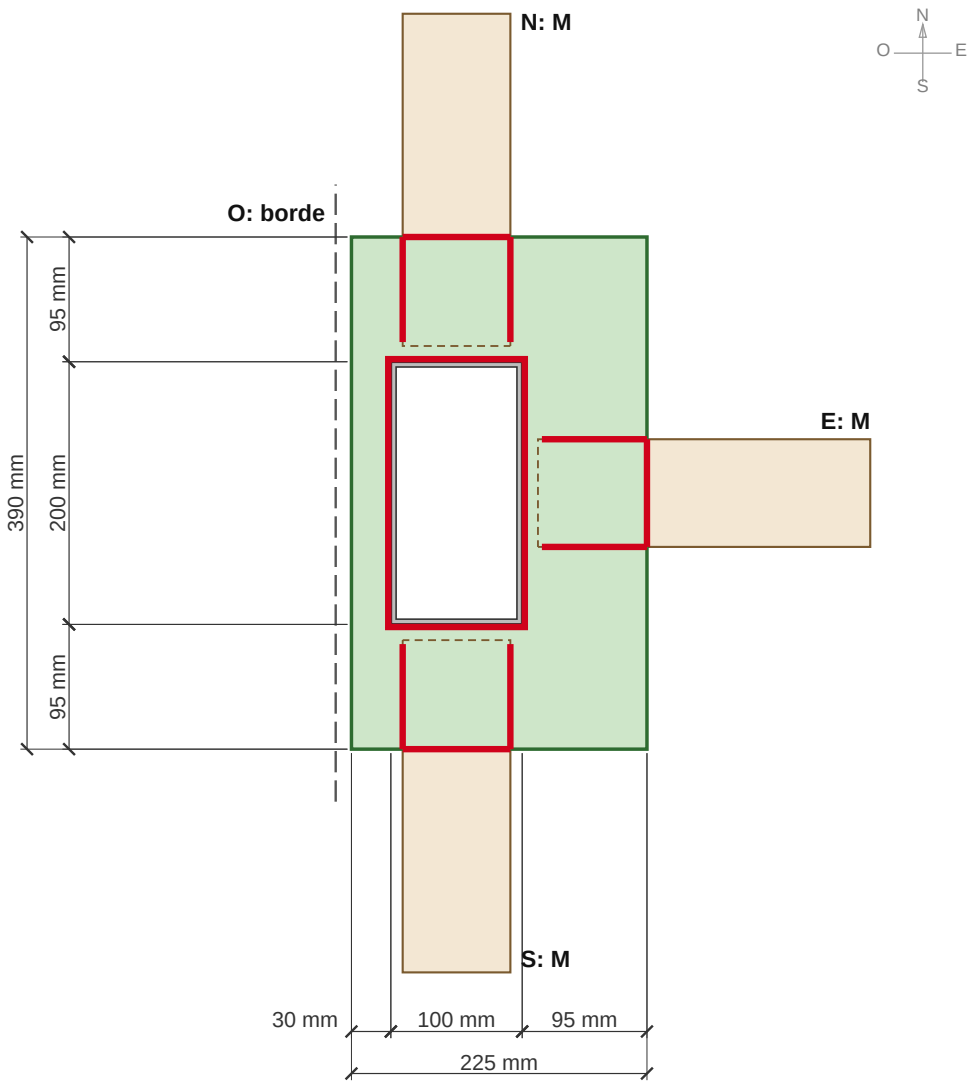
Recorte de alas superior e inferior de la viga soportada; alma soldada al alma de la viga soportante.



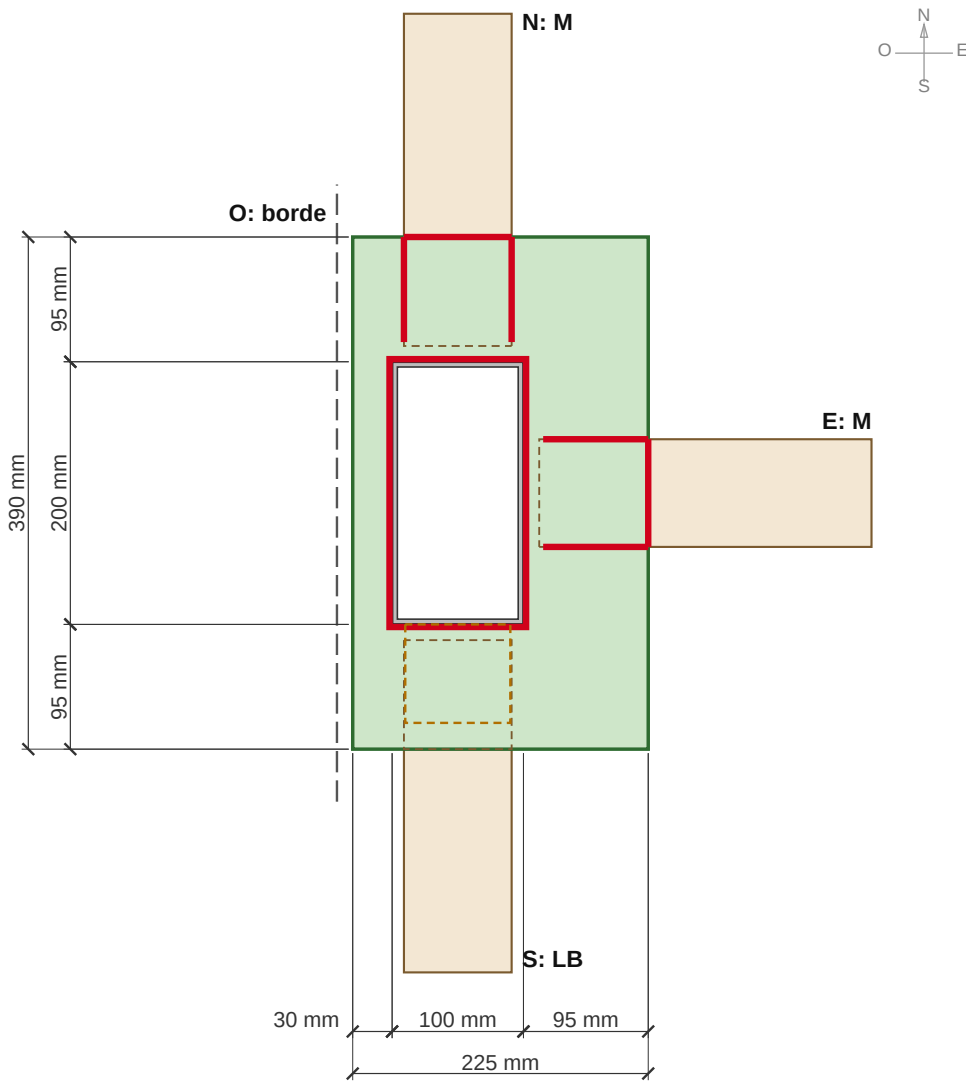
DETALLE 9 - UNIÓN VIGA-VIGA A CORTE, PLANTA

Aplica a todas las uniones viga-viga del detalle 1 (26 ubicaciones). En esquinas se recorta la viga marcada en el detalle 1.

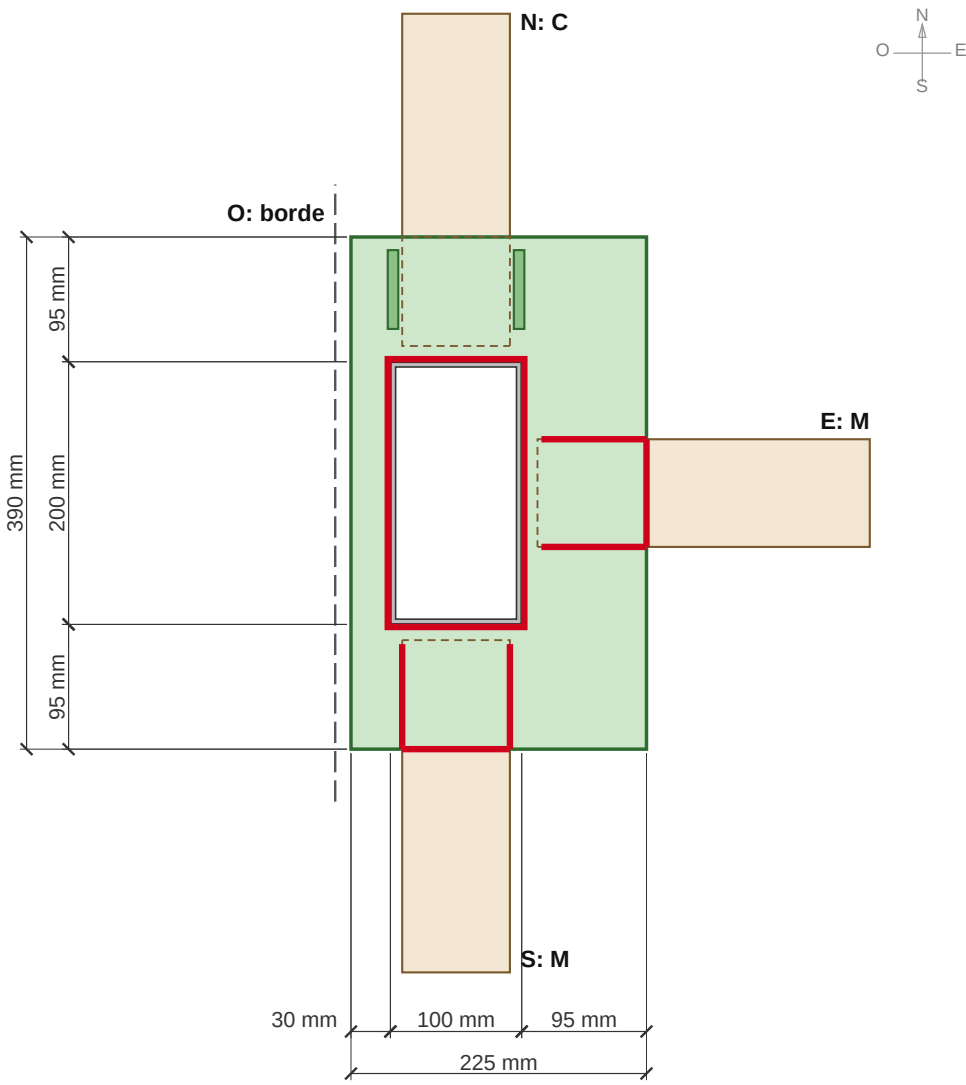
PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENECYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Collarines y detalles de uniones Vigas IPE 160, columnas HSS 200x100x4, placas y ángulos A36, electrodo E70XX. Medidas en mm.	FECHA: SEPTIEMBRE 2026	LÁMINA: 2 / 4
--	----------------------------------	--	--	---	---------------------------	-------------------------



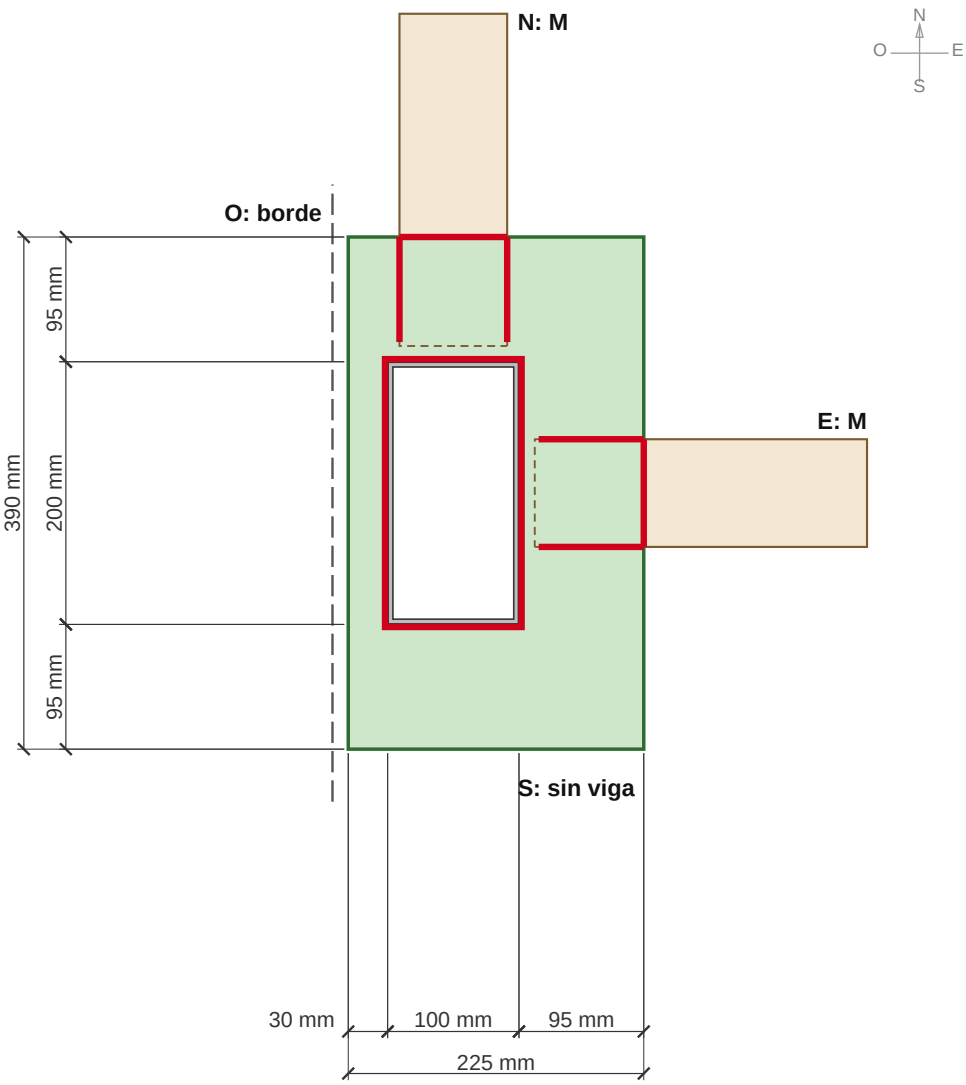
DETALLE 10 - UNIÓN A1, COLLARÍN TIPO B
O N E S: — M M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



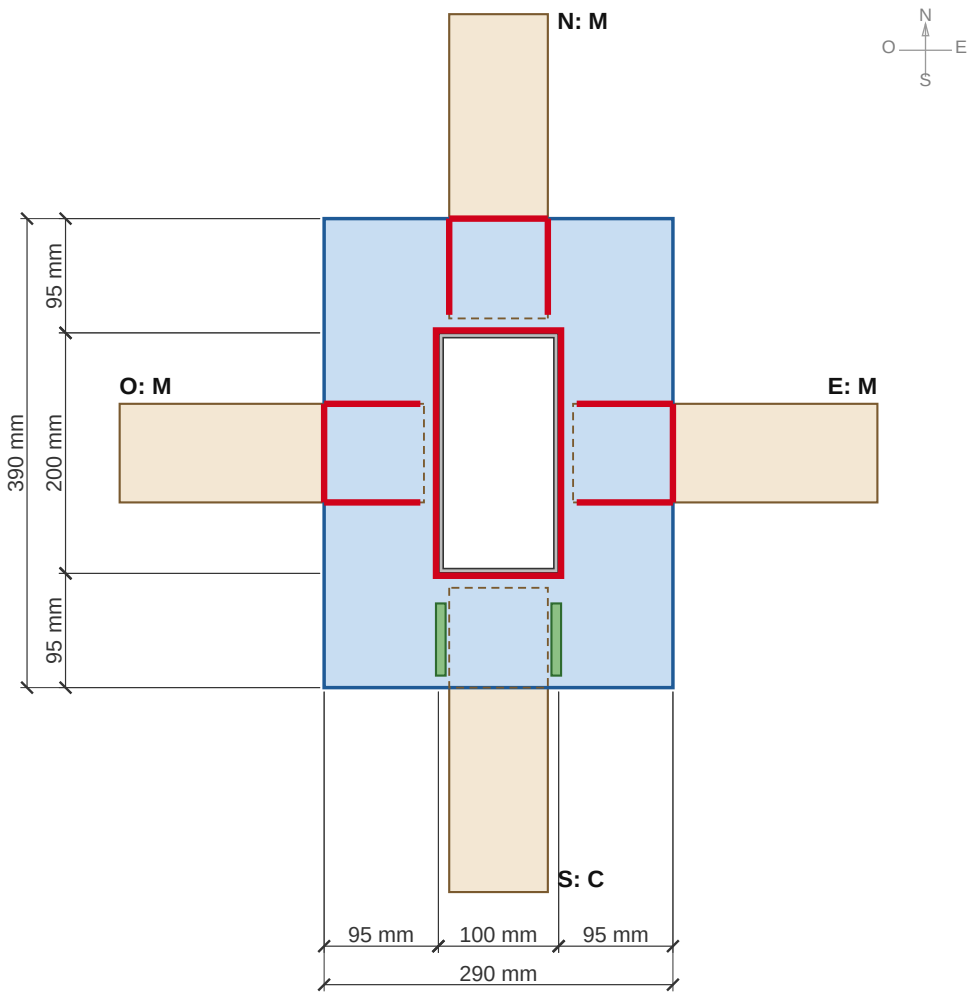
DETALLE 11 - UNIÓN A2, COLLARÍN TIPO B
O N E S: — M M LB. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



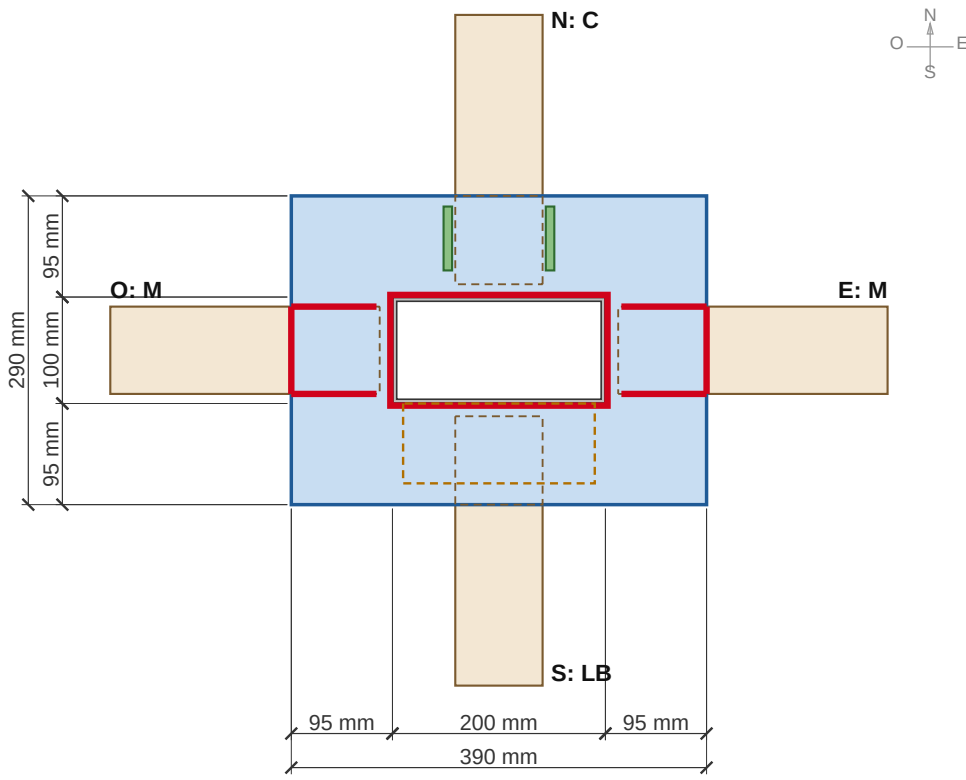
DETALLE 12 - UNIÓN A3, COLLARÍN TIPO B
O N E S: — C M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



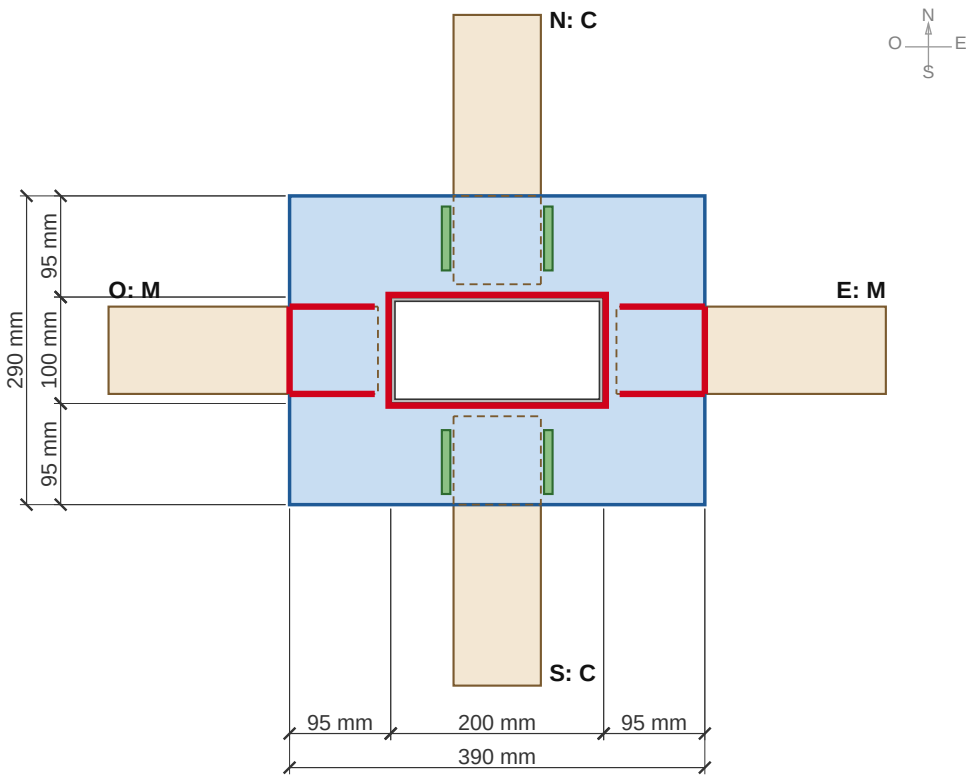
DETALLE 13 - UNIÓN A4, COLLARÍN TIPO B
O N E S: — M M —. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



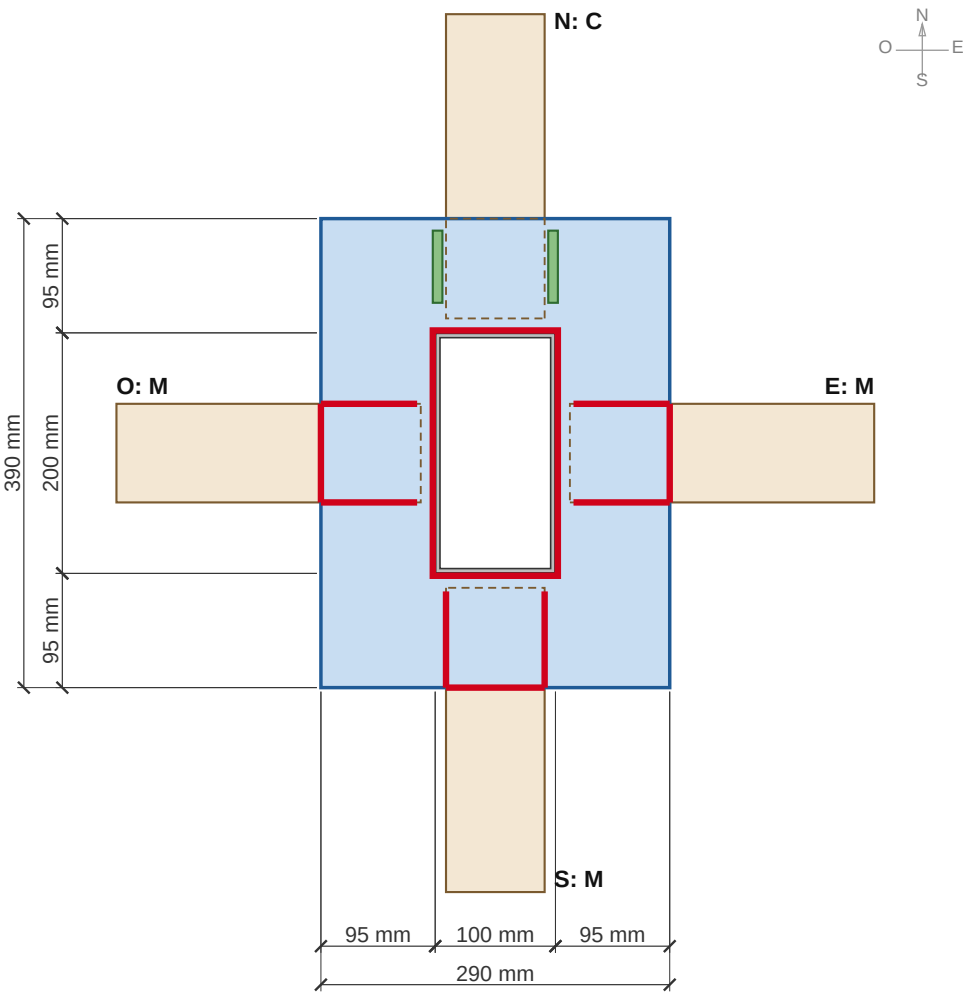
DETALLE 14 - UNIÓN B1, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M C. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



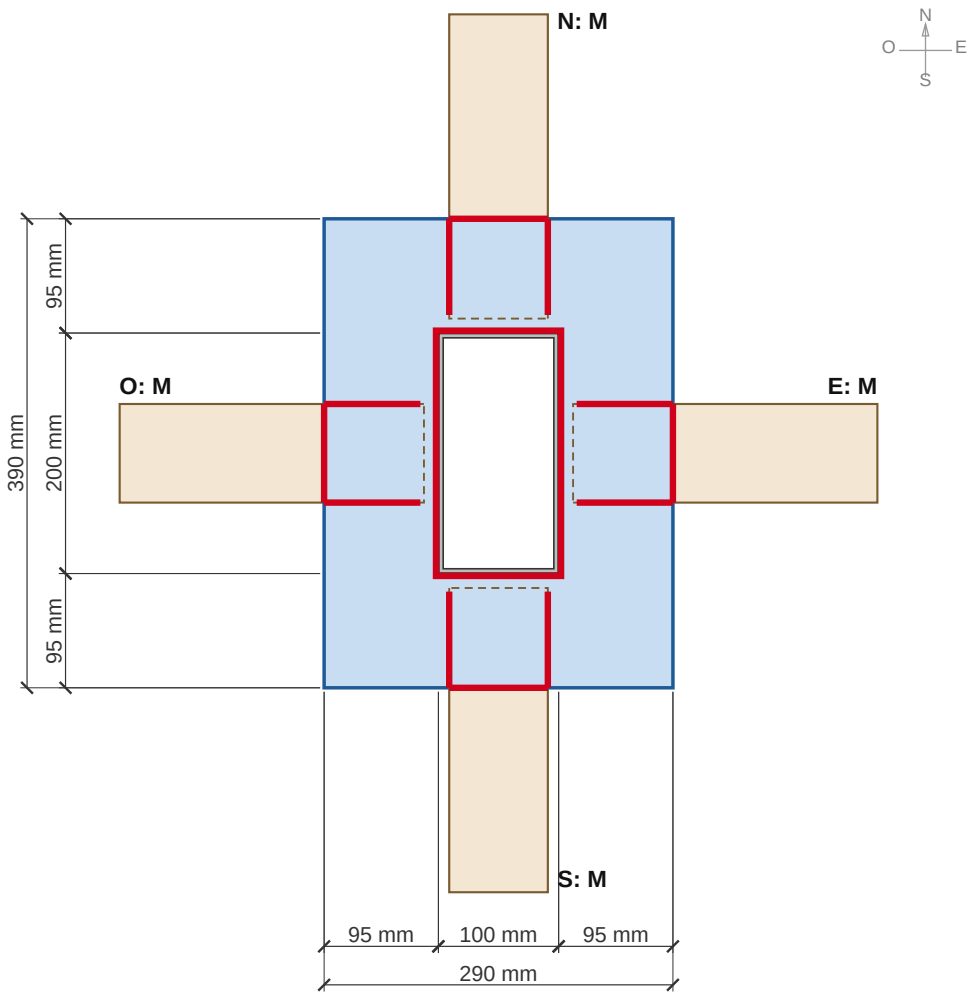
DETALLE 15 - UNIÓN B2, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M C M LB. Lado de 200 mm de la columna en dirección E-O.



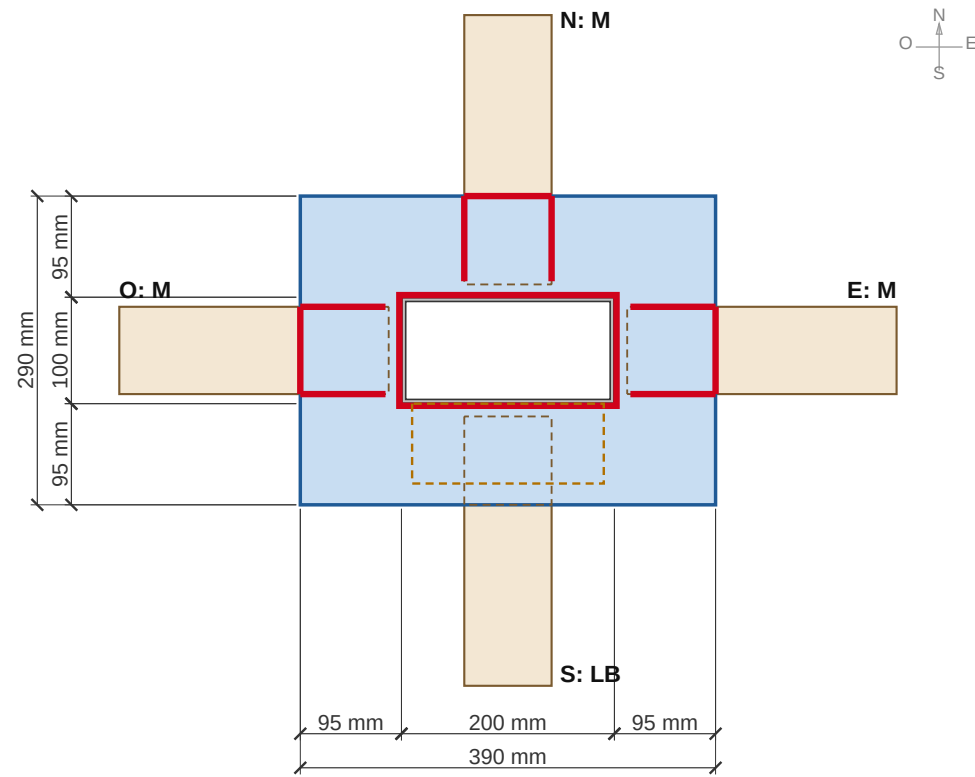
DETALLE 16 - UNIÓN B3, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M C M C. Lado de 200 mm de la columna en dirección E-O.



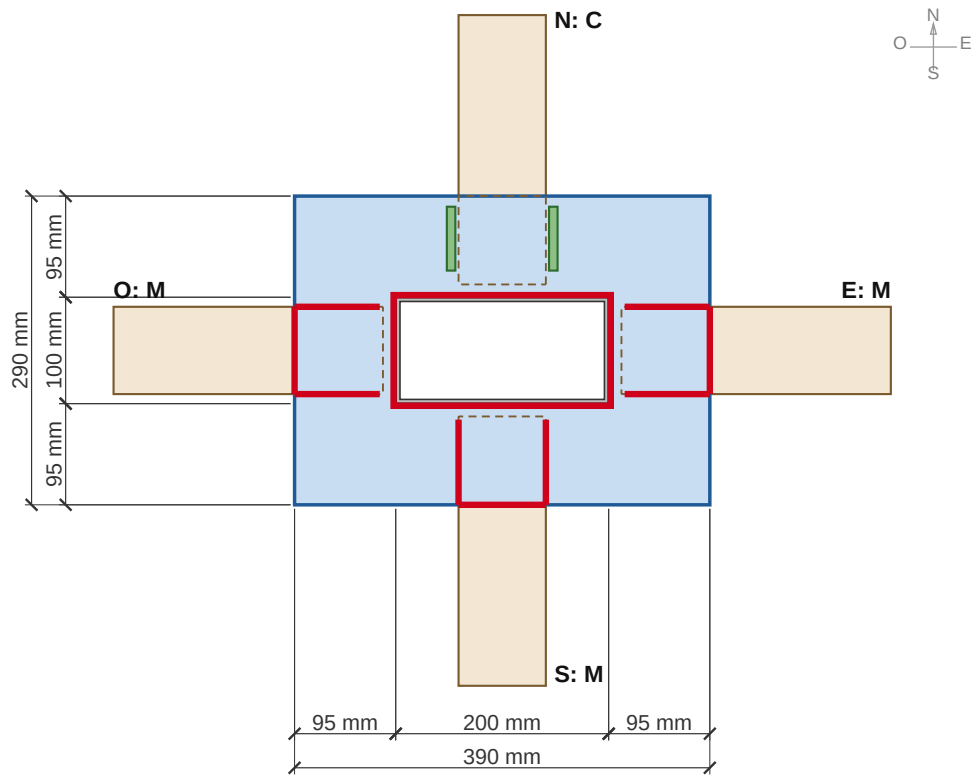
DETALLE 17 - UNIÓN B4, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M C M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



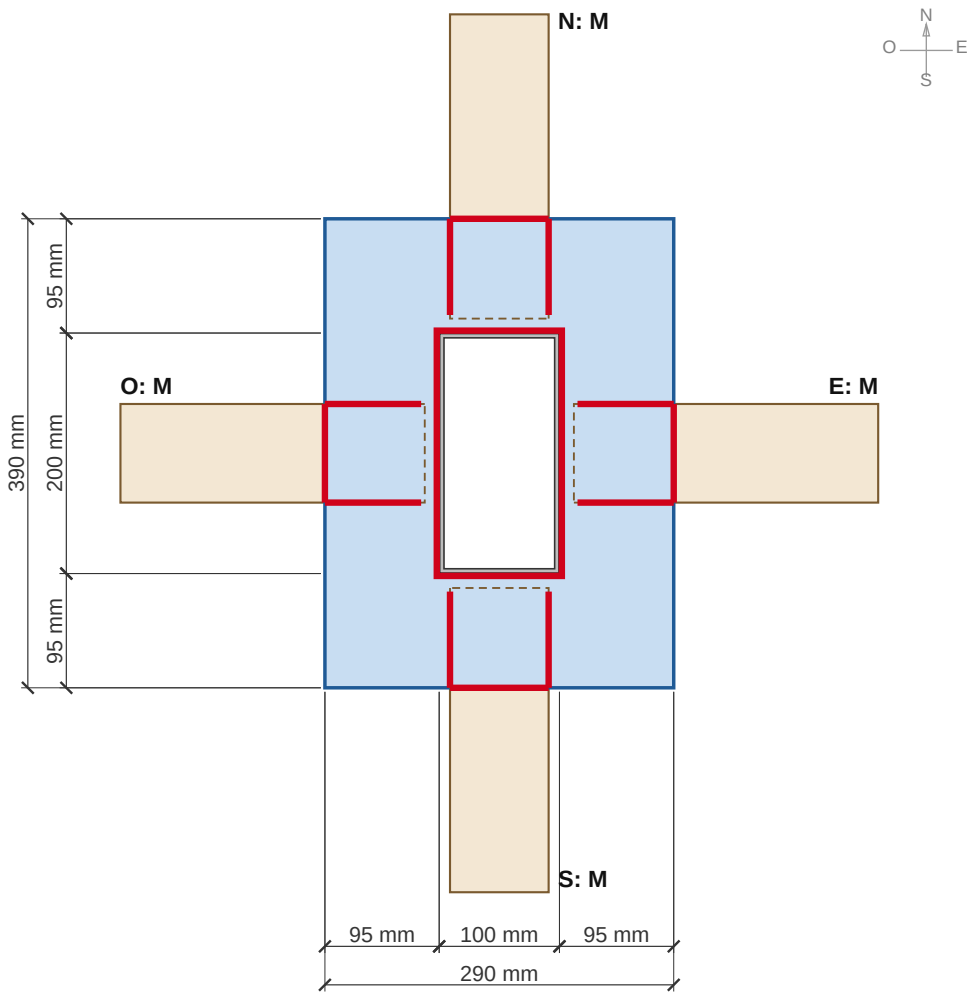
DETALLE 18 - UNIÓN C1, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



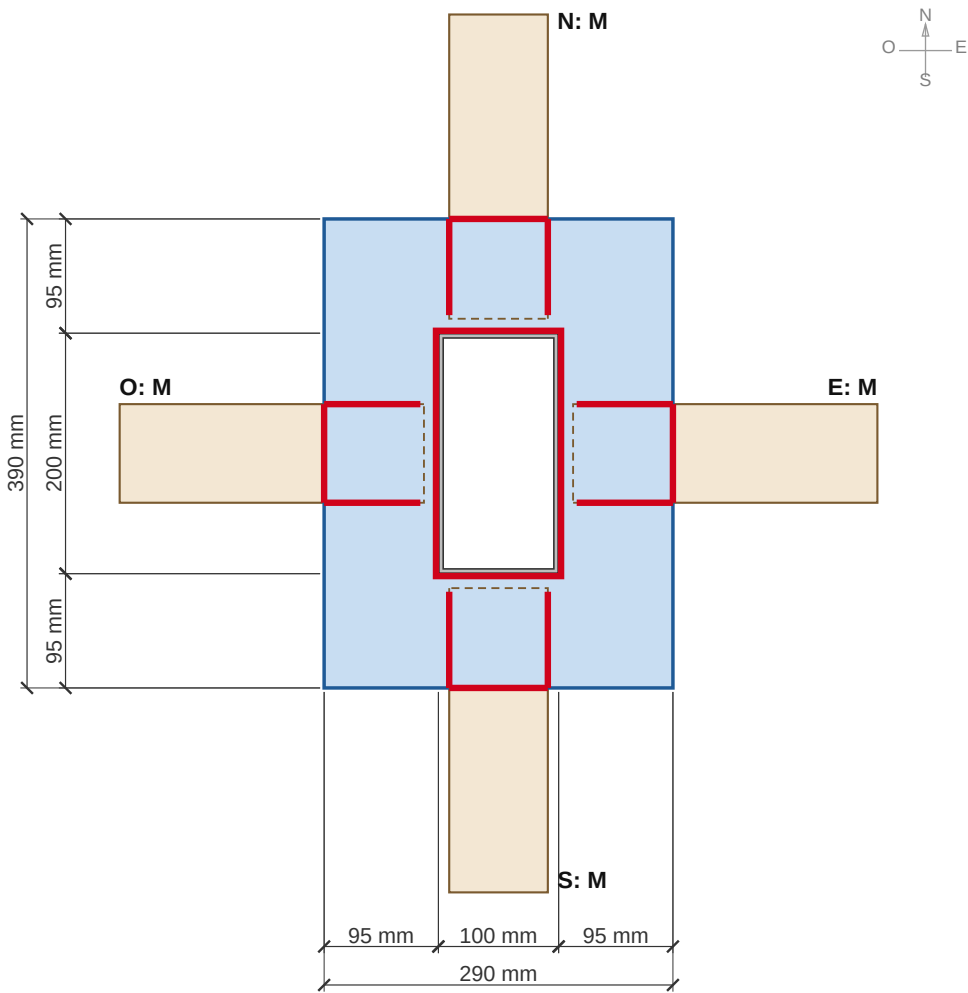
DETALLE 19 - UNIÓN C2, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M LB. Lado de 200 mm de la columna en dirección E-O.



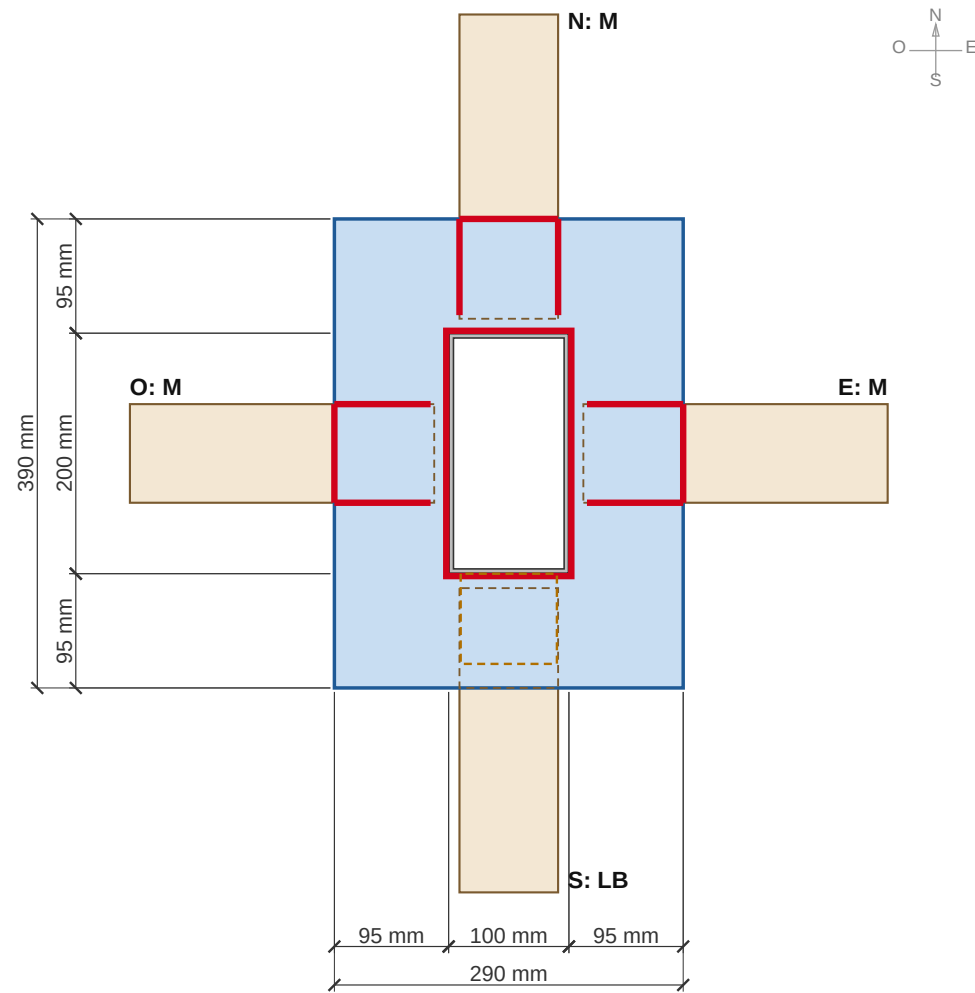
DETALLE 20 - UNIÓN C3, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M C M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección E-O.



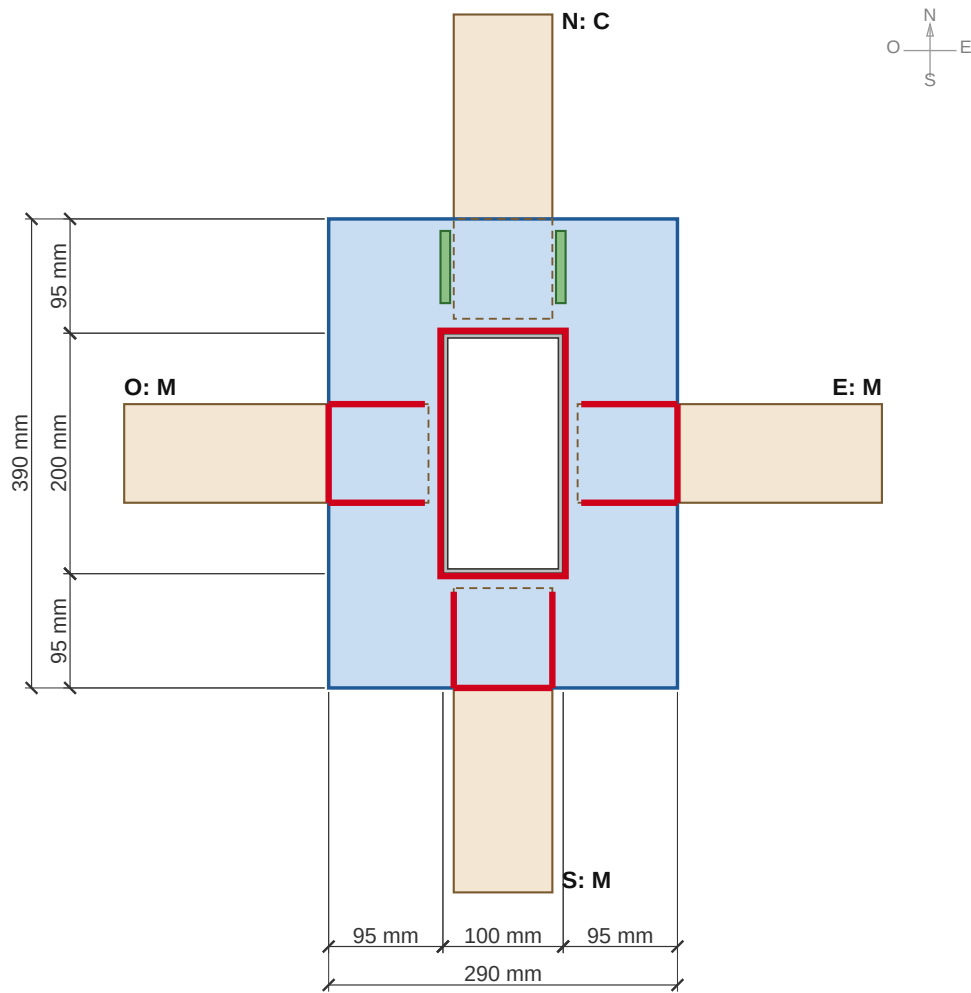
DETALLE 21 - UNIÓN C4, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



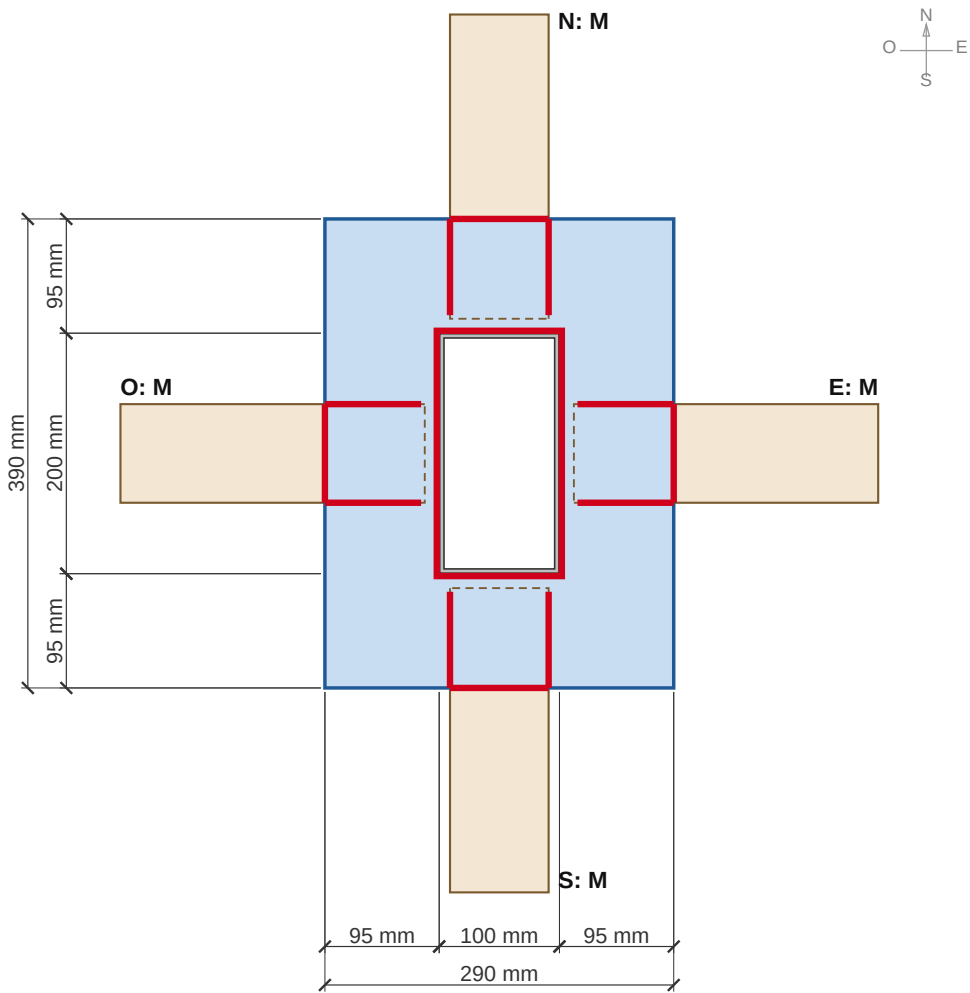
DETALLE 22 - UNIÓN D1, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



DETALLE 23 - UNIÓN D2, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M LB. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



DETALLE 24 - UNIÓN D3, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M C M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.



DETALLE 25 - UNIÓN D4, COLLARÍN TIPO A
O N E S: M M M M. Lado de 200 mm de la columna en dirección N-S.